

# Alerji Takvim

## Çevresel Sağlık Asistanı — Teknik Proje Raporu

Proje Türü: Full-Stack Web Uygulaması

Mimari: React + Node.js/Express + PostgreSQL + RAG + LLM

Rapor Tarihi: 14 June 2026

Versiyon: 2.0 (Weather + AQI entegrasyonu)

Bu rapor projenin mimari kararlarını, teknik bileşenlerini, veritabanı şemasını, güvenlik analizini ve kod istatistiklerini kapsamaktadır.

# İçindekiler

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Projeye Genel Bakış                       | 3  |
| 2. Sistem Mimarisi                           | 4  |
| 3. Backend Bileşenleri                       | 5  |
| 4. Veritabanı Şeması                         | 7  |
| 5. API Endpoint Katalogu                     | 8  |
| 6. Frontend Mimarisi                         | 9  |
| 7. RAG Sistemi                               | 11 |
| 8. Hava Kalitesi ve Hava Durumu Entegrasyonu | 12 |
| 9. Chatbot ve LLM Entegrasyonu               | 13 |
| 10. Güvenlik Analizi                         | 14 |
| 11. Kullanıcı Planları ve Kota Sistemi       | 16 |
| 12. Bağımlılık Analizi                       | 17 |
| 13. Kod İstatistikleri                       | 18 |
| 14. Performans Optimizasyonları              | 19 |
| 15. Sonuç ve Gelecek Planlar                 | 20 |

# 1. Projeye Genel Bakış

Alerji Takvim, Türkiye genelinde kullanıcılara gerçek zamanlı çevresel sağlık verisi sunan bir full-stack web uygulamasıdır. Harita tabanlı konum seçimi, Google Pollen API entegrasyonu, hava kalitesi (AQI), hava durumu ve yapay zeka destekli sohbet asistanı bir araya getirilerek bütüncül bir çevre sağlığı platformu oluşturulmuştur.

## 1.1 Temel Özellikler

| Özellik             | Açıklama                                                                         | Teknoloji                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Polen Takibi        | Gerçek zamanlı Google Pollen API verisi, Google Pollen API + Open-Meteo fallback | Google Pollen API + Open-Meteo fallback |
| Hava Kalitesi (AQI) | Avrupa HKI, PM2.5, PM10, UV indeksi                                              | Open-Meteo Air Quality API              |
| Hava Durumu         | Sıcaklık, nem, rüzgar, WMO kodu                                                  | Open-Meteo Forecast API                 |
| RAG Chatbot         | Bilimsel makalelerden artırılmış LLM sohbeti                                     | OpenAI + LangChain + HuggingFace        |
| Kullanıcı Yönetimi  | Kayıt, giriş, profil, alerjen seçimi                                             | JWT + bcrypt + PostgreSQL               |
| Üyelik Sistemi      | Ücretiz / Premium plan, iyzico ödeme                                             | iyzico API                              |
| Kota Yönetimi       | Misafir / ücretsiz / premium günlük limitler                                     | PostgreSQL usage_daily tablosu          |
| Harita Seçimi       | Türkiye haritasından nokta seçimi                                                | React-Leaflet                           |
| Tema Desteği        | Açık / koyu tema, sistem tercihi                                                 | CSS değişkenleri + Tailwind CSS         |

## 1.2 Proje Metrikleri Özeti

| Metrik                                 | Değer                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Toplam üretim dosyası (JS+JSX+CSS+SQL) | ~84                     |
| Backend JS dosyası                     | 30 (node_modules hariç) |
| Frontend JSX/JS dosyası                | 49                      |
| Backend kod satırı                     | ~2.844                  |
| Frontend kod satırı                    | ~5.645                  |
| CSS kod satırı                         | ~2.659                  |
| API endpoint sayısı                    | 16                      |
| Desteklenen il                         | 81 (Türkiye)            |
| Desteklenen pollen türü                | 6                       |
| Veritabanı tablosu                     | 3                       |
| LLM model (fallback zinciri)           | 4 model                 |

## 2. Sistem Mimarisi

Uygulama üç katmanlı (3-tier) bir mimariye sahiptir: React tabanlı tek sayfalık uygulama (SPA) frontend, Express.js REST API backend ve PostgreSQL veritabanı. Dış API entegrasyonları backend tarafında soyutlanmış olup API anahtarları hiçbir zaman istemciye açılmamaktadır.

### 2.1 Yüksek Seviye Mimari

| Katman      | Bileşen           | Teknoloji / Port | Sorumluluk                          |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| İstemci     | React SPA         | Vite / :5173     | UI, state yönetimi, harita          |
| İstemci     | PollenContext     | React Context    | Global çevre verisi state'i         |
| İstemci     | Chatbot           | Fetch API        | LLM sohbet arayüzü                  |
| API Katmanı | Express App       | Node.js / :3001  | REST API, güvenlik middleware       |
| API Katmanı | Auth Middleware   | JWT (HS256)      | Kimlik doğrulama                    |
| API Katmanı | Quota Middleware  | PostgreSQL       | Günlük kullanım limitleri           |
| Servis      | Chat Service      | Groq SDK         | LLM orkestrasyon + RAG              |
| Servis      | Pollen Tool       | HTTPS            | Google Pollen + Open-Meteo fallback |
| Servis      | Weather Tool      | HTTPS            | Open-Meteo Forecast API             |
| Servis      | AQI Tool          | HTTPS            | Open-Meteo Air Quality API          |
| Veri        | PostgreSQL        | :5432            | Kullanıcı, kota, ödeme verileri     |
| Veri        | RAG Vektör Deposu | RAM (JSON)       | Makale embeddings (384-dim)         |
| Dış API     | Google Pollen     | HTTPS            | Polen yoğunluğu verisi              |
| Dış API     | Open-Meteo        | HTTPS            | Hava durumu + AQI + pollen fallback |
| Dış API     | Groq AI           | HTTPS            | LLM inference (llama + gpt-oss)     |

Tablo 2.1 — Sistem bileşenleri ve sorumlulukları

### 2.2 Veri Akışı — Konum Seçiminden UI Güncellemesine

| #  | Adım                  | Kaynak → Hedef                              | Protokol         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1  | Konum seçimi          | Kullanıcı → React Leaflet                   | DOM Event        |
| 2  | State güncellemesi    | MapSelector → PollenContext                 | React Context    |
| 3  | Paralel API çağrıları | PollenContext → /api/pollen + /api/forecast | fetch            |
| 4  | Pollen verisi         | Backend → Google Pollen API                 | HTTPS            |
| 5  | Pollen fallback       | Backend → Open-Meteo CAMS                   | HTTPS (otomatik) |
| 6  | Hava + AQI            | Backend → Open-Meteo Forecast + AQI         | HTTPS (paralel)  |
| 7  | UI güncelleme         | PollenContext → Dashboard bileşenleri       | React re-render  |
| 8  | Sohbet isteği         | Chatbot → /api/chat                         | HTTPS/POST       |
| 9  | RAG retrieval         | Chat Service → Vektör Deposu                | RAM cosine sim.  |
| 10 | LLM yanıtı            | Groq API → Chat Service → Kullanıcı         | HTTPS            |

Tablo 2.2 — Konum seçimi veri akışı (10 adım)

## 3. Backend Bileşenleri

Backend, modüler bir Express.js uygulamasıdır. app.js yalnızca uygulama yapılandırmasını yapar; server.js dinleme işlemi ve graceful shutdown'u yönetir. Bu ayırım test edilebilirliği ve okunabilirliği artırır.

### 3.1 Dosya Yapısı ve Satır Sayıları

| Dosya                                     | Satır | Sorumluluk                                               |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| app.js                                    | 75    | Express app fabrikası, middleware zinciri, route montajı |
| server.js                                 | 73    | HTTP sunucu, graceful shutdown, startup ping             |
| config/env.js                             | 104   | Merkezi env doğrulama, fail-fast JWT kontrolü            |
| config/plans.js                           | ~40   | Plan limitleri (anon/free/premium)                       |
| db/pool.js                                | 83    | PostgreSQL bağlantı havuzu, SSL yapılandırması           |
| db/schema.sql                             | ~50   | CREATE TABLE (users, usage_daily, payments)              |
| middleware/auth.js                        | 53    | JWT imzalama/doğrulama, HS256 sabitleme                  |
| middleware/quota.js                       | ~40   | Günlük kota enforcer                                     |
| middleware/security.js                    | 74    | Helmet, CORS, rate limiting                              |
| middleware/errorHandler.js                | ~40   | Merkezi 404 + hata yönetimi                              |
| routes/auth.js                            | 122   | Kayıt, giriş, profil, favoriler, hesap silme             |
| routes/chat.js                            | 81    | Chatbot proxy, input sanitizör, kota                     |
| routes/pollen.js                          | 53    | Polen API proxy, anahtar durum endpoint'i                |
| routes/environment.js                     | ~50   | Weather + AQI birleşik endpoint                          |
| routes/membership.js                      | 104   | Üyelik planları, checkout, confirm, cancel               |
| routes/usage.js                           | ~35   | Kullanım sayıçları endpoint'i                            |
| services/chat.js                          | 136   | LLM orkestrasyon, RAG context toplama, Groq fallback     |
| services/users.js                         | 124   | Kullanıcı CRUD, bcrypt, plan normalizasyon               |
| services/usage.js                         | 83    | Kota tüketimi, sayıç okuma                               |
| tools/pollen.js                           | 132   | Polen orchestrator, TTL önbellegi, alerjen annotation    |
| tools/weather.js                          | 79    | Open-Meteo hava durumu çekici, WMO etiketleri            |
| tools/airQuality.js                       | 73    | Open-Meteo AQI çekici, Avrupa HKİ bantları               |
| tools/pollenProviders/google.js           | 130   | Google Pollen API istemcisi, anahtar rotasyonu           |
| tools/pollenProviders/googleKeyManager.js | 141   | Çoklu API anahtarı round-robin + blacklist               |
| tools/pollenProviders/openMeteo.js        | 191   | Open-Meteo CAMS fallback, format dönüşümü                |
| groqKeyManager.js                         | 159   | Groq çoklu anahtar + çoklu model fallback matrisi        |
| prompts/chatPrompt.js                     | 105   | Sistem prompt kurucusu, çapraz analiz kuralları          |
| payments/iyzico.js                        | 91    | iyzico ödeme entegrasyonu                                |
| utils/ApiError.js                         | ~35   | HTTP hata sınıfı (400/401/403/404/502)                   |
| utils/billing.js                          | 43    | IP-bazlı kota subject çözümleyici                        |

| Dosya               | Satır | Sorumluluk                                    |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| utils/validation.js | 52    | Kayıt/giriş form doğrulama, parola politikası |

Tablo 3.1 — Backend dosyaları ve satır sayıları

## 3.2 Middleware Zinciri

| Sıra | Middleware         | Kütüphane          | İşlev                                         |
|------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | Security Headers   | helmet             | X-Content-Type, XSS filter, nosniff           |
| 2    | CORS               | cors               | Beyaz liste kontrolü; prod boş liste → reddet |
| 3    | JSON Body Parser   | express.json       | Max 1 MB, aşımda 413                          |
| 4    | General Rate Limit | express-rate-limit | 300 istek / 15 dk / IP                        |
| 5    | Auth (optional)    | jsonwebtoken       | Bearer token → req.user (başarısız → misafir) |
| 6    | Quota Enforcer     | PostgreSQL         | Plan limitini aş → 429 QUOTA_EXCEEDED         |
| 7    | Route Handler      | Express Router     | İş mantığı                                    |
| 8    | Error Handler      | Merkezi            | ApiError → JSON; prod'da stack trace gizli    |

Tablo 3.2 — Request middleware zinciri

## 4. Veritabanı Şeması

PostgreSQL veritabanı üç tablodan oluşmaktadır. Tüm CREATE TABLE ifadeleri IF NOT EXISTS ile idempotent yazılmıştır; migrate.js tekrar çalıştırılabilir.

### 4.1 users Tablosu

| Sütun           | Tip         | Kısıtlama       | Açıklama                       |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| id              | TEXT        | PRIMARY KEY     | UUID veya rastgele string      |
| name            | TEXT        | NOT NULL        | Görünen ad                     |
| email           | TEXT        | NOT NULL UNIQUE | Daima küçük harf saklanır      |
| password        | TEXT        | NOT NULL        | bcrypt hash (salt rounds: 10)  |
| avatar          | TEXT        | DEFAULT '👤'     | Emoji avatar (max 16 karakter) |
| allergies       | JSONB       | DEFAULT '[]'    | Alerjen anahtar listesi        |
| favorites       | JSONB       | DEFAULT '[]'    | Favori konum listesi (max 100) |
| plan            | TEXT        | DEFAULT 'free'  | 'free' veya 'premium'          |
| plan_expires_at | TIMESTAMPTZ | NULLABLE        | Premium bitiş tarihi           |
| premium_since   | TIMESTAMPTZ | NULLABLE        | İlk premium başlangıcı         |
| created_at      | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()   | Kayıt tarihi                   |

Tablo 4.1 — users tablosu (idx: email)

### 4.2 usage\_daily Tablosu

| Sütun         | Tip     | Açıklama                                           |
|---------------|---------|----------------------------------------------------|
| subject       | TEXT    | 'user:<id>' veya 'ip:<adres>' — üye/misafir ayrımı |
| usage_date    | DATE    | DEFAULT CURRENT_DATE — gün sıfırlama anahtarı      |
| pollen_count  | INTEGER | Günlük pollen API çağrısı sayısı                   |
| chat_count    | INTEGER | Günlük chat API çağrısı sayısı                     |
| (PRIMARY KEY) | ---     | (subject, usage_date) bileşik anahtar              |

Tablo 4.2 — usage\_daily tablosu (günlük kota sayıçları)

### 4.3 payments Tablosu

| Sütun    | Tip           | Açıklama                                 |
|----------|---------------|------------------------------------------|
| id       | TEXT          | 'pay_' + 8 rastgele byte (hex)           |
| user_id  | TEXT          | FK → users(id) ON DELETE CASCADE         |
| amount   | NUMERIC(10,2) | Ödeme tutarı (varsayılan: planın fiyatı) |
| currency | TEXT          | DEFAULT 'TRY'                            |
| status   | TEXT          | 'pending'   'success'   'failed'         |
| provider | TEXT          | 'simulated'   'iyzico'                   |

| Sütun        | Tip         | Açıklama                                    |
|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| provider_ref | TEXT        | Sağlayıcıdan dönen referans kodu (nullable) |
| created_at   | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                               |

Tablo 4.3 — payments tablosu (idx: user\_id)



## 5. API Endpoint Katalogu

Tüm endpointler /api altında toplanmıştır. Rate limiting genel olarak 300 istek/15 dk, auth endpointleri için 20 istek/15 dk uygulanır.

| Metod  | Endpoint                 | Auth         | Kota         | Açıklama                              |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| POST   | /api/register            | Hayır        | Auth limiter | Yeni kullanıcı kaydı                  |
| POST   | /api/login               | Hayır        | Auth limiter | Giriş, JWT döner                      |
| GET    | /api/me                  | Zorunlu      | ---          | Oturum sahibi bilgisi                 |
| PUT    | /api/profile             | Zorunlu      | ---          | Ad, avatar, alerjenler güncelle       |
| PUT    | /api/favorites           | Zorunlu      | ---          | Favori konum listesi güncelle         |
| DELETE | /api/account             | Zorunlu      | ---          | Hesap silme (şifre doğrulama zorunlu) |
| GET    | /api/usage               | İsteğe bağlı | ---          | Günlük kota kullanım sayıçları        |
| GET    | /api/pollen              | İsteğe bağlı | pollen       | lat/Ing → Polen verisi (1-5 gün)      |
| GET    | /api/pollen/status       | Zorunlu      | ---          | Google API anahtar durum raporu       |
| GET    | /api/environment         | İsteğe bağlı | pollen       | lat/Ing → Weather + AQI               |
| POST   | /api/chat                | İsteğe bağlı | chat         | Mesaj + bağlam → LLM yanıtı           |
| GET    | /api/membership/plans    | Hayır        | ---          | Plan ve fiyat bilgisi                 |
| POST   | /api/membership/checkout | Zorunlu      | ---          | Ödeme başlat, paymentId döner         |
| POST   | /api/membership/confirm  | Zorunlu      | ---          | Ödeme doğrula, premium aktifleştir    |
| POST   | /api/membership/cancel   | Zorunlu      | ---          | Premium iptal                         |
| GET    | /api/health              | Hayır        | ---          | DB ping kontrolü                      |

Tablo 5.1 — API endpoint katalogu (16 endpoint)

### 5.1 Hata Yanıt Formatı

| HTTP Kodu | Durum         | Tipik Sebep                                |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|
| 400       | Bad Request   | Eksik alan, tip hatası, uzunluk aşımı      |
| 401       | Unauthorized  | Geçersiz/süresi dolmuş JWT                 |
| 402       | Payment Req.  | Ödeme doğrulanamadı                        |
| 403       | Forbidden     | Yetkisiz kaynak erişimi                    |
| 404       | Not Found     | Kullanıcı/kaynak bulunamadı                |
| 429       | Too Many Req. | Rate limit veya QUOTA_EXCEEDED             |
| 500       | Server Error  | Beklenmeyen hata (prod'da stack gizli)     |
| 502       | Bad Gateway   | Tüm Groq key/model kombinasyonları tükendi |
| 503       | Unavailable   | DB bağlantısı yok (/health)                |

Tablo 5.2 — HTTP hata kodları ve sebepleri

## 6. Frontend Mimarisi

Frontend, React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS 4 ile geliştirilmiştir. Durum yönetimi React Context API üzerinden yapılır; harici state kütüphanesi (Redux, Zustand vb.) kullanılmamıştır.

### 6.1 Context Katmanı

| Context       | Dosya                     | Yönettiği State                          | Kullanan Bileşenler                            |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PollenContext | context/PollenContext.jsx | Seçili konum, pollen/weather/air quality | CleanDashboard, Chatbot, EnvCards, MapSelector |
| AuthContext   | context/AuthContext.jsx   | Kullanıcı oturumu, token, authentication | AuthModal, AuthForm                            |
| ThemeContext  | context/ThemeContext.jsx  | Açık/koyu tema, sistem tercihi           | ThemeToggle, tüm stil bileşenleri              |
| UsageContext  | context/UsageContext.jsx  | Günlük kota sayıçları, quota: envCards   | MembershipUpgradeModal                         |

Tablo 6.1 — React context'leri ve sorumlulukları

### 6.2 Ana Bileşen Hiyerarşisi

| Bileşen                                       | Satır | Açıklama                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| pages/CleanDashboard.jsx                      | 527   | Ana dashboard: hero, EnvCards, saatlik grafik, harita, chatbot |
| context/PollenContext.jsx                     | 250   | Global veri merkezi: pollen+weather+aqi paralel fetch          |
| components/dashboard/Chatbot.jsx              | 178   | Kayan chatbot paneli, FAB butonu                               |
| components/dashboard/EnvCards.jsx             | 147   | Polen/AQI/Hava durumu 3-kart şeridi                            |
| components/dashboard/MapSelector.jsx          | 322   | React-Leaflet harita, konum seçimi                             |
| components/dashboard/DashboardProfilePage.jsx | 200   | Profil düzenle, alerjen seç                                    |
| components/membership/AuthModal.jsx           | ~120  | Giriş/kayıt modal                                              |
| components/membership/UpgradeModal.jsx        | 132   | Premium yükseltme modal                                        |
| api/client.js                                 | 145   | Tüm backend API çağrıları (fetch wrapper)                      |
| data/livePollenAdapter.js                     | 223   | Google Pollen API → UI state dönüştürücü                       |
| data/staticReference.js                       | ~60   | Pollen türleri, alerjenler, risk seviyeleri                    |
| data/turkishProvinces.js                      | ~90   | 81 il koordinat ve ad listesi                                  |

Tablo 6.2 — Önemli frontend bileşenleri

## 7. RAG (Retrieval-Augmented Generation) Sistemi

Chatbot'un bilimsel makale desteği, Retrieval-Augmented Generation (RAG) mimarisiyle sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, LLM'in hallüsinasyon riskini azaltarak gerçek bilimsel kaynaklara dayanan yanıtlar üretmesini sağlar.

### 7.1 RAG Bileşenleri

| Bileşen           | Dosya                        | Teknoloji                                    | Açıklama                                               |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Embedding Modeli  | rag/embeddings.js            | Xenova/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | 384 boyutlu çok dilli vektörler. Türkçe + İngilizce    |
| İndeks Oluşturucu | rag/build-index.js           | LangChain MemoryVectorStore                  | PDF'leri chunk'lara böler, embed eder, JSON'a kaydeder |
| Vektör Deposu     | backend/data/vector-store.js | JSON (RAM yükleme)                           | Sunucu başlangıcında RAM'e yüklenir. Cosine sim.       |
| Retriever         | rag/retriever.js             | LangChain MemoryVectorStore                  | Sorgu → top-k (k=3) en benzer chunk. Lazy singleton    |
| PDF İşleyici      | pdf-processor.js             | pdf-parse                                    | Makaleler/ klasöründeki PDF'leri chunk'lara böler      |

Tablo 7.1 — RAG sistem bileşenleri

### 7.2 Embedding Modeli Özellikleri

| Özellik            | Değer                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Model adı          | Xenova/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2                    |
| Vektör boyutu      | 384 boyut                                                       |
| Dil desteği        | Türkçe + İngilizce + 50+ dil                                    |
| Model boyutu       | ~120 MB (ilk çalıştırmada indirilir)                            |
| Benzerlik ölçütü   | Cosine similarity (0.0 - 1.0)                                   |
| Runtime            | ONNX Runtime (tarayıcı ve Node.js uyumlu)                       |
| Yükleme stratejisi | Lazy singleton — ilk sorgu anında                               |
| Hata yönetimi      | Native binding hatası → RAG devre dışı, chatbot çalışmaya devam |

Tablo 7.2 — Embedding modeli teknik özellikleri

## 8. Hava Kalitesi ve Hava Durumu Entegrasyonu

Versiyon 2.0 ile birlikte Open-Meteo'nun iki ücretsiz API'si sisteme entegre edilmiştir. Bu API'ler anahtar gerektirmez ve ticari kullanıma açıktır.

### 8.1 API Endpoint Detayları

| API                    | Endpoint                                      | Dönen Veriler                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Open-Meteo Forecast    | api.open-meteo.com/v1/forecast                | Sıcaklık, hissedilen sıcaklık, nem, rüzgar hızı, WMO hava kodu  |
| Open-Meteo Air Quality | air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality | Avrupa HKİ (0-500), ABD AQI, PM2.5 (µg/m³), PM10, toz yoğunluğu |

Tablo 8.1 — Open-Meteo API endpoint detayları

### 8.2 Avrupa Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) Bantları

| HKİ Aralığı | Sınıf     | Renk                 | Önerilen Aksiyon                |
|-------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| 0 – 20      | Çok iyi   | #4caf6e (yeşil)      | Dışarı çıkabilirsiniz, risk yok |
| 21 – 40     | İyi       | #8bc34a (açık yeşil) | Normal aktivite güvenli         |
| 41 – 60     | Orta      | #ffc107 (sarı)       | Hassas gruplar dikkatli olsun   |
| 61 – 80     | Kötü      | #ff7043 (turuncu)    | Fiziksel egzersizi kısıtlayın   |
| 81 – 100    | Çok kötü  | #e53935 (kırmızı)    | Dışarı çıkmaktan kaçının        |
| 100+        | Tehlikeli | #7b1fa2 (mor)        | Kapalı kalın, maske zorunlu     |

Tablo 8.2 — Avrupa HKİ sınıflandırması

### 8.3 Backend Mimarisi: /api/environment

Weather ve AQI verileri tek bir endpoint üzerinden paralel olarak çekilir:

```
Promise.allSettled([getWeather({lat,lng}), getAirQuality({lat,lng})])
```

- İki çağrı paralel yapıldığından gecikme yarı yarıya azalır.
- Birinin başarısız olması diğerini engellemez — eksik veri UI'da "—" ile gösterilir.
- Quota middleware mevcut "pollen" kotasını yeniden kullanır.

## 9. Chatbot ve LLM Entegrasyonu

Chatbot, Groq SDK üzerinden LLM inference yapan, RAG ile desteklenen ve çok katmanlı fallback mekanizması içeren bir sohbet asistanıdır.

### 9.1 Groq Fallback Matrisi

| Öncelik      | Model                                     | Parametre Sayısı | Bağlam Penceresi |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 (birincil) | llama-3.3-70b-versatile                   | 70 Milyar        | 128K token       |
| 2 (fallback) | meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 17 Milyar        | 16K token        |
| 3 (fallback) | openai/gpt-oss-120b                       | 120 Milyar       | ~32K token       |
| 4 (fallback) | openai/gpt-oss-20b                        | 20 Milyar        | ~8K token        |

Tablo 9.1 — Groq model fallback sırası

### 9.2 Sistem Prompt Yapısı

| Bölüm              | İçerik                                                | Kaynak                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dil Kuralı         | YALNIZCA TÜRKÇE yanıt ver                             | Sabit metin              |
| Kimlik             | Asistan adı, kullanıcı konumu, alerjenler             | Request parametreleri    |
| Görev              | Kısa, samimi yanıt, emoji kullan, tıbbi tavsiye verme | Sabit metin              |
| Bilimsel Kaynaklar | En alakalı k=3 makale chunk'ı                         | RAG retrieval            |
| Polen Verileri     | Anlık Google Pollen özeti                             | Backend /api/pollen      |
| Hava Durumu        | Sıcaklık, rüzgar, nem, durum                          | Frontend weather.summary |
| Hava Kalitesi      | AQI, PM2.5, PM10, UV                                  | Frontend aqi.summary     |
| Çapraz Analiz      | Rüzgar+Polen+AQI bütünleşik kurallar                  | Sabit metin              |

Tablo 9.2 — Sistem prompt bölümleri

### 9.3 Chat Güvenlik Limitleri

| Alan                | Sınır                  | Sebebi                         |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| Mesaj uzunluğu      | max 2.000 karakter     | Groq token maliyeti kontrolü   |
| Geçmiş (history)    | Son 10 tur x 2.000 kr  | Bağlam penceresi optimizasyonu |
| Alerjen listesi     | max 30 alerjen x 60 kr | Payload DoS koruması           |
| clientPollen özeti  | max 2.000 karakter     | Prompt şişmesi önleme          |
| clientWeather özeti | max 500 karakter       | Prompt şişmesi önleme          |
| clientAqi özeti     | max 500 karakter       | Prompt şişmesi önleme          |
| Max tokens (yanıt)  | 512 token              | Yanıt süresi ve maliyet        |
| Temperature         | 0.4                    | Hallüsinasyon azaltma          |

Tablo 9.3 — Chat güvenlik ve performans limitleri

## 10. Güvenlik Analizi

Proje kapsamlı bir güvenlik denetiminden geçirilmiştir. Kritik ve yüksek öncelikli bulgular kapalı, orta ve düşük öncelikli bulgular düzeltilmiştir.

### 10.1 Güvenlik Bulguları Özeti

| Önem   | Bulgu                                                  | Durum                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| KRİTİK | .env gerçek sırlarla git geçmişine işlendi (6 com)     | Manuel adım gerekli (rotasyon + filter-repo)           |
| YÜKSEK | X-Forwarded-For başlığıyla IP kota atlatma             | Düzeltildi — req.ip kullanıldı                         |
| ORTA   | Hesap silme şifresiz yapılabiliyordu                   | Düzeltildi — şifre zorunlu                             |
| ORTA   | Chatbot girdileri sınırsız (DoS / token maliyet riski) | Düzeltildi — sunucu tarafı limitler                    |
| ORTA   | Profil/favori payload sınırsız (DB şişmesi)            | Düzeltildi — tip + boyut kontrolü                      |
| DÜŞÜK  | JWT doğrulamada algoritma sabitlememiş (alg=none)      | Düzeltildi — HS256 zorunlu                             |
| DÜŞÜK  | Ödeme /confirm sahiplik doğrulaması yok                | Düzeltildi — user_id kontrolü eklendi                  |
| DÜŞÜK  | DATABASE_SSL rejectUnauthorized:false                  | Düzeltildi — varsayılan true                           |
| DÜŞÜK  | CORS boş listede tüm origin'lere açık (prod)           | Düzeltildi — prod'da reddet                            |
| DÜŞÜK  | Zayıf parola politikası (6 karakter)                   | Düzeltildi — 8 karakter minimum                        |
| BİLGİ  | SQL enjeksiyonu                                        | Temiz — tüm sorgular parametrize                       |
| BİLGİ  | XSS                                                    | Temiz — React auto-escape, dangerouslySetInnerHTML yok |
| BİLGİ  | Hata sızıntısı                                         | Temiz — prod'da 500 detayı gizleniyor                  |

Tablo 10.1 — Güvenlik bulgularının tam listesi

### 10.2 Uygulanan Güvenlik Kontrolleri

| Kontrol          | Uygulama                                                         | Dosya                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Şifre hashleme   | bcrypt, salt rounds: 10                                          | services/users.js          |
| JWT imzalama     | HS256, 7 gün geçerlilik, algoritma sabitleme                     | middleware/auth.js         |
| SQL enjeksiyonu  | Parametrize sorgular (pg kütüphanesi)                            | Tüm DB sorguları           |
| Rate limiting    | 300/15dk genel, 20/15dk auth endpoint                            | middleware/security.js     |
| Helmet           | X-Frame-Options, nosniff, XSS filter                             | middleware/security.js     |
| CORS             | Beyaz liste tabanlı, prod'da zorunlu                             | middleware/security.js     |
| Input sanitizing | Tip kontrolü, uzunluk kırpılması, kontrol karakterleri temizleme | utils/sanitizing.js        |
| Hesap silme      | Şifre yeniden doğrulama zorunlu                                  | routes/auth.js             |
| IP tabanlı kota  | req.ip (trust proxy), XFF başlığı yok                            | utils/billing.js           |
| SSL doğrulama    | rejectUnauthorized:true varsayılan                               | db/pool.js                 |
| Ödeme sahiplik   | paymentId → user_id eşleşme kontrolü                             | routes/membership.js       |
| Sır yönetimi     | config/env.js fail-fast, prod'da zorunlu JWT SECRET              | config/env.js              |
| Hata sızıntısı   | Prod'da stack trace gizlenir                                     | middleware/errorHandler.js |

Tablo 10.2 — Uygulanan güvenlik kontrolleri

## 11. Kullanıcı Planları ve Kota Sistemi

Kota sistemi kullanıcıları üç seviyede sınıflandırır. Günlük sayıçlar PostgreSQL'deki usage\_daily tablosuna yazılır ve UTC gece yarısında otomatik olarak sıfırlanır (CURRENT\_DATE bazlı PRIMARY KEY).

### 11.1 Plan Limitleri

| Plan           | Kim?                     | Günlük Polen | Günlük Chat | Fiyat        | Süre            |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| Misafir (anon) | Giriş yapmamış kullanıcı | (IB başına)  | 3           | Ücretiz      | —               |
| Ücretiz (free) | Kayıtlı kullanıcı        | 10           | 5           | Ücretiz      | —               |
| Premium        | Üretli üye               | Sınırsız     | Sınırsız    | Üretli (TRY) | plan_expires_at |

Tablo 11.1 — Kullanıcı planları ve günlük limitler

### 11.2 Premium Yaşam Döngüsü

| Adım        | Endpoint                      | İşlem                                              |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Checkout | POST /api/membership/checkout | payments tablosuna pending kayıt, paymentId döndür |
| 2. Ödeme    | (iyzico form)                 | Kullanıcı ödeme sayfasını tamamlar                 |
| 3. Confirm  | POST /api/membership/confirm  | paymentId sahipliği doğrula → users.plan=premium   |
| 4. İptal    | POST /api/membership/cancel   | users.plan='free', plan_expires_at=NULL            |
| 5. Kontrol  | Her API isteği                | plan_expires_at geçtiyse lazy downgrade            |

Tablo 11.2 — Premium yaşam döngüsü

## 12. Bağımlılık Analizi

### 12.1 Backend Bağımlılıkları

| Paket              | Versiyon | Kullanım Amacı                                     |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------|
| express            | ^4.21.2  | HTTP sunucu çerçevesi, router, middleware          |
| pg                 | ^8.21.0  | PostgreSQL Node.js istemcisi, connection pool      |
| jsonwebtoken       | ^9.0.2   | JWT oluşturma ve doğrulama (HS256)                 |
| bcryptjs           | ^2.4.3   | Şifre hashleme (salt rounds: 10)                   |
| groq-sdk           | ^1.1.2   | Groq API istemcisi, LLM inference                  |
| helmet             | ^7.2.0   | Güvenli HTTP başlıkları                            |
| cors               | ^2.8.5   | CORS politikası yönetimi                           |
| express-rate-limit | ^7.5.1   | Rate limiting (genel + auth)                       |
| dotenv             | ^16.4.7  | .env dosyası yükleme                               |
| pg-mem             | ^3.0.14  | Test için in-memory PostgreSQL simülatörü (devDep) |

Tablo 12.1 — Backend npm bağımlılıkları

### 12.2 Frontend Bağımlılıkları

| Paket            | Versiyon | Kullanım Amacı                                     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------|
| react            | ^19.2.4  | UI kütüphanesi, hooks, context                     |
| react-dom        | ^19.2.4  | DOM render (createRoot)                            |
| react-router-dom | ^7.13.2  | SPA yönlendirme (BrowserRouter)                    |
| react-leaflet    | ^5.0.0   | React Leaflet harita bileşeni                      |
| leaflet          | ^1.9.4   | Temel harita kütüphanesi                           |
| recharts         | ^3.8.1   | Polen grafiği (AreaChart, XAxis vb.)               |
| tailwindcss      | ^4.2.2   | Utility-first CSS çerçevesi                        |
| vite             | ^8.0.1   | Geliştirme sunucusu ve production builder (devDep) |

Tablo 12.2 — Frontend npm bağımlılıkları

### 12.3 Dış Servis Bağımlılıkları

| Servis              | Plan                 | Ücret                 | Fallback                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Google Pollen API   | Google Maps Platform | Kullanım başına ücret | Open-Meteo CAMS (ücretsiz)     |
| Groq AI             | Groq Cloud           | Ücretsiz tier mevcut  | Sonraki key/model kombinasyonu |
| Open-Meteo Forecast | Açık kaynak          | Tamamen ücretsiz      | —                              |
| Open-Meteo AQI      | Açık kaynak          | Tamamen ücretsiz      | —                              |
| Open-Meteo CAMS     | Açık kaynak          | Tamamen ücretsiz      | Pollen fallback olarak         |
| iyzico Ödeme        | iyzico               | İşlem başına komisyon | Simülasyon modu                |



| Servis              | Plan        | Ücret                    | Fallback |
|---------------------|-------------|--------------------------|----------|
| HuggingFace (model) | Açık kaynak | Ücretiz (lokal çalışır)— |          |

Tablo 12.3 — Dış servis bağımlılıkları

## 13. Kod İstatistikleri

### 13.1 Genel Kod Metrikleri

| Kategori           | Dosya Sayısı | Toplam Satır | Ortalama Satır/Dosya |
|--------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Backend JavaScript | 30 (üretim)  | ~2.844       | ~95                  |
| Frontend JSX/JS    | 49           | ~5.645       | ~115                 |
| CSS                | 4            | ~2.659       | ~665                 |
| SQL                | 1            | ~50          | 50                   |
| TOPLAM             | 84+          | ~11.198      | ~133                 |

Tablo 13.1 — Kod metrikleri özeti

### 13.2 En Büyük Dosyalar

| Sıra | Dosya                                             | Satır  | Kategori         |
|------|---------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1    | frontend/src/index.css                            | 2.193+ | CSS              |
| 2    | frontend/src/pages/CleanDashboard.jsx             | 527    | Frontend         |
| 3    | frontend/src/components/dashboard/MapSelector.js  | 322    | Frontend         |
| 4    | backend/tools/pollenProviders/openMeteo.js        | 191    | Backend servis   |
| 5    | backend/groqKeyManager.js                         | 159    | Backend servis   |
| 6    | backend/tools/pollenProviders/googleKeyManager.js | 141    | Backend servis   |
| 7    | backend/services/chat.js                          | 136    | Backend servis   |
| 8    | frontend/src/data/livePollenAdapter.js            | 223    | Frontend util    |
| 9    | frontend/src/context/PollenContext.jsx            | 250    | Frontend context |
| 10   | backend/routes/auth.js                            | 122    | Backend route    |

Tablo 13.2 — En büyük 10 dosya

### 13.3 Test Kapsamı

| Test Dosyası             | Test Sayısı | Örtme Alanı                           |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| tests/auth.test.js       | 4           | Kayıt, giriş, me endpoint'i           |
| tests/pollen.test.js     | 3           | Polen API, kota enforcement           |
| tests/security.test.js   | 5           | JWT alg:none, XFF spoof, rate limit   |
| tests/membership.test.js | 3           | Ödeme sahiplik, premium aktifleştirme |
| Toplam                   | 15          | Backend kritik yollar                 |

Tablo 13.3 — Test kapsamı (E2E test henüz yok)

## 14. Performans Optimizasyonları

### 14.1 Backend Optimizasyonları

| Optimizasyon          | Dosya                              | Etki                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Polen TTL önbellediği | tools/pollen.js                    | Google API çağrısı %60-80 azalma (10 dk TTL, ~1 km koordinat yuvarları) |
| Paralel API çağrıları | services/chat.js, routes/enviro.js | RAG model vs veya weather+AQI süreleri paralel; en yavaş == toplam süre |
| RAG lazy singleton    | services/chat.js                   | İlk chat isteğinde model yüklenir; sonraki istekler RAM'den yanıtlanır  |
| Groq çoklu anahtar    | groqKeyManager.js                  | 4 model x N anahtar = N*4 kombinasyon; rate limit gecikmesi minimize    |
| DB bağlantı havuzu    | db/pool.js                         | Her istek için yeni bağlantı açılmaz (max:10 varsayılan pg Pool)        |
| Vektör deposu RAM'de  | rag/retriever.js                   | Cosine similarity sorguları disk I/O olmadan RAM'de (<5 ms)             |

Tablo 14.1 — Backend performans optimizasyonları

### 14.2 Frontend Optimizasyonları

| Optimizasyon                              | Hook/Dosya               | Etki                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| useMemo: allergenNames                    | Chatbot.jsx              | Her tuş vuruşunda alerjen listesi yeniden hesaplanmaz                |
| useMemo: pollenData                       | PollenContext.jsx        | livePollen veya userAllergens değişmeden adapt fonksiyonu çağırılmaz |
| useMemo: activeTypes, highestRiskType     | CleanDashboard.jsx       | Grafik filtresi ve en riskli tür hesabı render'dan bağımsız          |
| useCallback: fetch + update fonksiyonları | PollenContext.jsx        | Fonksiyon referansları yeniden oluşturulmaz; alt bileşen re-render   |
| requestIdRef ile yarış koşulu             | PollenContext.jsx        | Hızlı konum değişiminde eski yanıt yeni yanıtın üstüne yazamaz       |
| Lazy localStorage okuma                   | PollenContext.jsx        | useState(() => {...}) ile senkron ilk render                         |
| Skeleton yükleme göstergesi               | CleanDashboard, EnvCards | Cumulative Layout Shift (CLS) azalır                                 |

Tablo 14.2 — Frontend performans optimizasyonları

## 15. Sonuç ve Gelecek Planlar

### 15.1 Proje Durumu

Alerji Takvim v2.0, üç katmanlı çevresel sağlık verisi (Polen, AQI, Hava Durumu), RAG destekli LLM chatbot, tam üyelik sistemi ve kapsamlı güvenlik kontrollerine sahip, üretime hazır bir web uygulamasıdır.

| Modül                                       | Durum                 | Notlar                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Polen verisi (Google + Open-Meteo fallback) | <b>Tamamlandı</b>     | Otomatik failover, 10 dk TTL önbellegi    |
| Hava durumu (Open-Meteo)                    | <b>Tamamlandı</b>     | WMO kodu → Türkçe etiket, rüzgar sınıfı   |
| Hava kalitesi / AQI (Open-Meteo)            | <b>Tamamlandı</b>     | Avrupa HKI, PM2.5, PM10, UV               |
| RAG chatbot                                 | <b>Tamamlandı</b>     | Çapraz analiz kuralları, 4 fallback model |
| Kullanıcı yönetimi (JWT + bcrypt)           | <b>Tamamlandı</b>     | HS256 algoritma sabitleme                 |
| Üyelik ve kota sistemi                      | <b>Tamamlandı</b>     | Simülasyon mod; gerçek iyzico hazır       |
| Güvenlik denetimi                           | <b>Tamamlandı</b>     | Kritik/yüksek bulgular kapatıldı          |
| Minimal dashboard (3-kart + grafik)         | <b>Tamamlandı</b>     | Dark/light tema, CSS değişken tabanlı     |
| Test paketi                                 | <b>Kısmi</b>          | 15 birim test; E2E test yok               |
| CI/CD                                       | <b>Planlanıyor</b>    | GitHub Actions taslağı hazır              |
| .env git geçmişi temizliği                  | <b>Manuel gerekli</b> | Sır rotasyonu + git filter-repo adımları  |

Tablo 15.1 — Modül tamamlanma durumu

### 15.2 Önerilen Gelecek Geliştirmeler

| Öncelik | Geliştirme                 | Açıklama                                              |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Yüksek  | Gerçek iyzico entegrasyonu | PAYMENT_MODE=iyzico, webhook doğrulama                |
| Yüksek  | E2E test paketi            | Playwright veya Cypress ile kritik kullanıcı akışları |
| Yüksek  | CI/CD pipeline             | GitHub Actions: lint + test + build + deploy          |
| Orta    | Push bildirimleri          | Yüksek pollen günlerinde Web Push Notification        |
| Orta    | Haftalık pollen raporu     | Cron job + e-posta (nodemailer veya Resend)           |
| Orta    | RAG indeks genişletme      | Daha fazla bilimsel makale, Türkçe kaynak             |
| Orta    | Polen tahmini (5-7 gün)    | Open-Meteo tahmin modeli + UI göstergesi              |
| Düşük   | Mobil uygulama             | React Native veya PWA                                 |
| Düşük   | httpOnly cookie desteği    | JWT localStorage yerine cookie (XSS dayanıklılığı)    |
| Düşük   | Parola sıfırlama           | E-posta tabanlı reset token akışı                     |
| Düşük   | CORS_ORIGINS prod ayarı    | .env'de frontend alanı tanımlanmalı                   |

Tablo 15.2 — Önerilen geliştirmeler

Bu rapor, Alerji Takvim projesinin v2.0 sürümü için 14.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur.